PROYECTO INTERMODULAR

Planificación y Administración de Redes

Asier Brutman García y Jaime Bernardino Morales

ÍNDICE

1. Análisis de necesidades de red.....3
Infraestructura de red con Cisco Packet Tracer:.....4

2. Diseño de la topología de red.....5
Infraestructura de red con el programa “draw.io” :.....5

3. Plan de direccionamiento IP.....6
Direccionamiento genérico:.....6
Direccionamiento de equipos relevantes para la infraestructura:.....6
Equipos que forman parte de la infraestructura de la empresa:.....7
Nivel de núcleo/distribución:.....8
Nivel de acceso:.....8
Servidores:.....8

4. Dispositivos de Red.....9

Para esta asignatura, debemos diseñar la infraestructura de red para nuestra empresa **B&B TECH**.
Nuestra empresa se basa en el diseño personalizado de ordenadores dedicados a los más jóvenes y los que su trabajo depende de los ordenadores más potentes del mundo. En nuestra página web tenemos tres ejemplos de proyectos creados recientemente especialmente a famosos los cuales tuvimos mucho éxito.
Sabiendo esto, comenzaremos a analizar las mejores opciones para nuestra empresa según las exigencias y necesidades.

1. Análisis de necesidades de red

En primer lugar, es importante mencionar que nuestra empresa tiene una sede central logística en la que se realizan las diferentes tareas, el diseño de cada proyecto, el taller dónde se fabrican las diferentes piezas, un laboratorio para probar que funcione correctamente los equipos y finalmente un área de atención al cliente, donde se reciben nuevas solicitudes de proyectos y se entregan dichos proyectos.

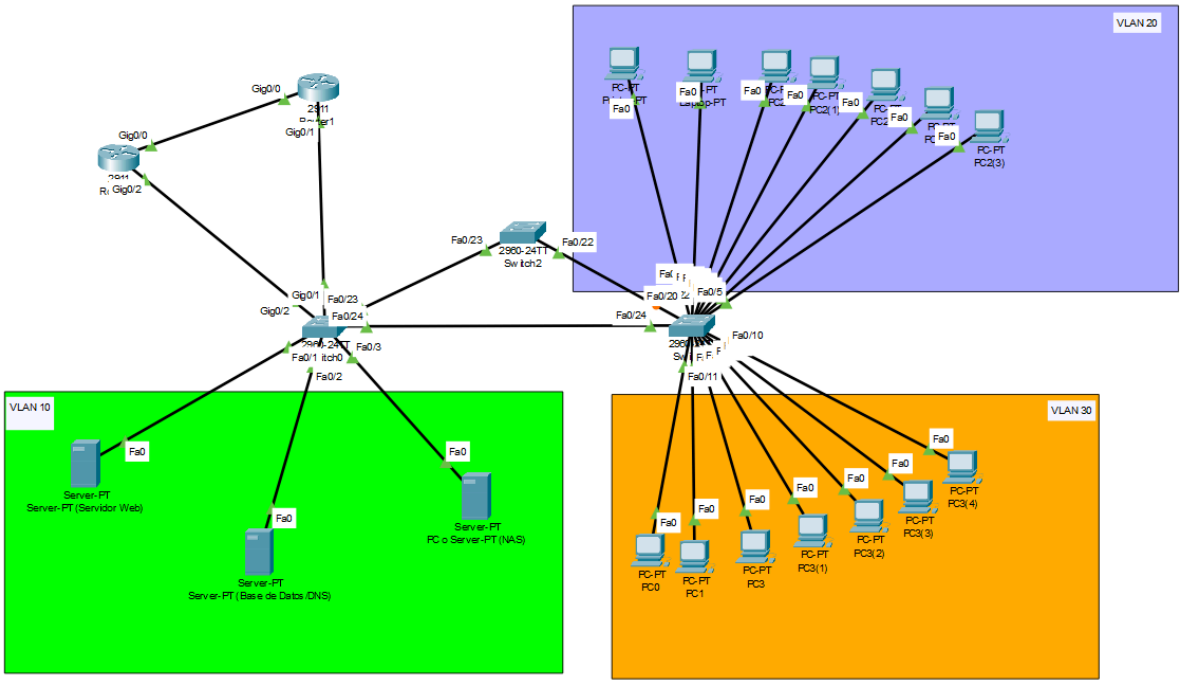
A su vez, nuestra sede tiene incorporada un "*data center*", una instalación física que centraliza la infraestructura de TI, donde comparte espacio con un Servidor Web, un DNS y NAS. El servidor DNS está implementado de manera adicional, ya que se ha configurado desde uno de los routers.

En la parte de la derecha observamos 7 equipos en cada una de las VLANs. La VLAN de arriba está destinada a los empleados ya que contiene una impresora y un ordenador portátil junto a 5 ordenadores. Por el contrario, la VLAN situada abajo a la derecha está destinada a los clientes, para que en caso de que quieran diseñar sus ordenadores con nuestras piezas únicas, puedan hacerlo en nuestros PCs diseñados para el uso único del diseño.

La infraestructura de la empresa contendrá a su vez 3 VLANs, dos de ellas anteriormente mencionadas. La tercera VLAN funcionará como aislante para el CPD (*data center*). El motivo por el cual en esta VLAN no hemos añadido un DHCP físico es por el hecho de simplificar equipos y reducir costes.

A pesar de ser una empresa con una sede, es importante diseñar una red con una alta seguridad para evitar errores y hackeos.

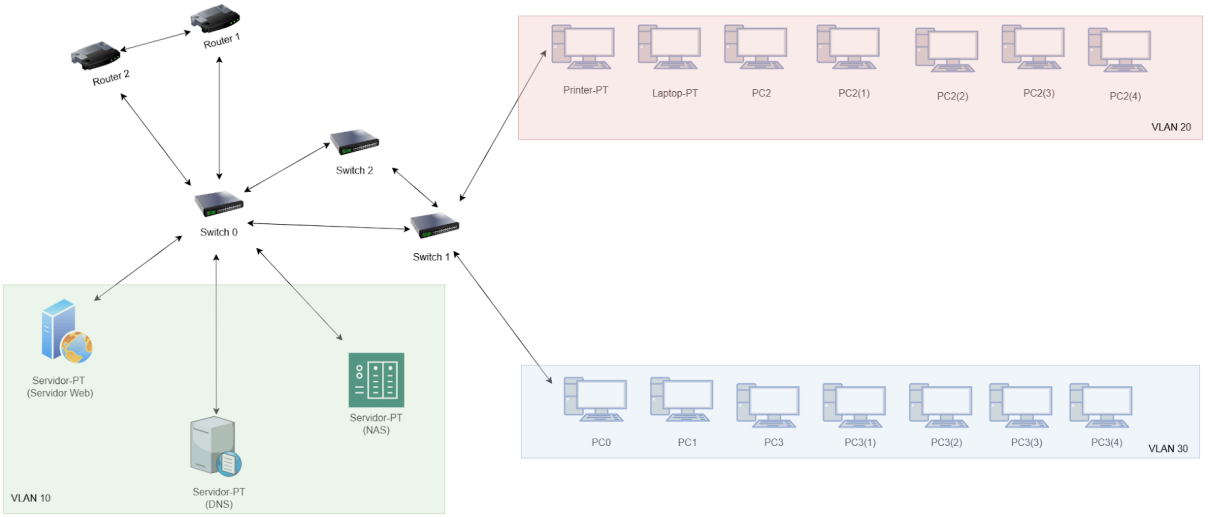
Infraestructura de red con Cisco Packet Tracer:


VLAN 20
VLAN 10
VLAN 30
Gig0/0
Gig0/1
Gig0/2
Fa0/23
Fa0/22
Fa0/24
Fa0/5
Fa0/10
Fa0/11
Fa0/1
Fa0/2
Fa0/3
Fa0
2960-24TT
Switch2
Server-PT
Server-PT (Servidor Web)
Server-PT (Base de Datos /DNS)
Server-PT
PC o Server-PT (NAS)
PC-PT
PC0
PC1
PC3
PC3(1)
PC3(2)
PC3(3)
PC3(4)
PC2(3)

2. Diseño de la topología de red

En este apartado se representará con el programa draw.io, de manera esquematizada cómo se vería nuestra infraestructura de la red para nuestra empresa de hardware.

Infraestructura de red con el programa "draw.io" :



- **Equipos de usuario:**
  - 5 PCs para empleados
  - 1 Laptop para empleados
  - 1 Impresora para empleados
  - 7 PCs para clientes
- **Servidores físicos:**
  - DNS
  - Servidor Web
  - NAS
- **Servidor en router:**
  - DHCP (en Router0)
  - DNS (en Router0)
- **Switches:**
  - 3 Switches modelo 2960
- **Router:**
  - 2 Routers modelo 2911 (STP, OSPF, DNS Y DHCP)
- **Interfaces:**
  - Gig0/x (entre Routers)
  - Fa0/x (Switches y PCs)
  -

Debido a que no podemos simular con un símbolo el Internet, estableceremos que el Router1 contiene el servicio de DHCP y DNS activos.

3. Plan de direccionamiento IP

A continuación, se representará con una tabla la información general de la manera en la que se han distribuido las redes y los rangos IP.

Direccionamiento genérico:

Red	Máscara de Subred	Rango Dirección IP	Router / Switch / VLAN
192.168.10.0 / 24	255.255.255.0	192.168.10.1 - 192.168.10.254	VLAN 10 - Servidores
192.168.20.0 / 24	255.255.255.0	192.168.20.1 - 192.168.20.254	VLAN 20 - Equipos empleados
192.168.30.0 / 24	255.255.255.0	192.168.30.1 / 24 - 192.168.30.254	VLAN 30 - Equipos clientes
10.10.10.0 / 30	255.255.255.252	10.10.10.1 - 10.10.10.2	Routers

La red es de tipo LAN (Local Area Network) privada con salida a Internet a través de router. Se utiliza tecnología Ethernet (FastEthernet y GigabitEthernet) con conmutación gestionable para implementar VLANs y enrutamiento entre ellas (Router-on-a-Stick o inter-VLAN routing).
La topología empleada es en estrella extendida con jerarquía de dos niveles: un nivel de distribución/núcleo (routers y switch principal) y un nivel de acceso (switches de acceso a los que se conectan los equipos finales).

Direccionamiento de equipos relevantes para la infraestructura:

IP de equipo	Máscara de Subred	Rango IP perteneciente	Router / Switch / VLAN
10.10.10.1 / 30	255.255.255.252	10.10.10.1 - 10.10.10.2	Router0
10.10.10.2 / 30	255.255.255.252	10.10.10.1 - 10.10.10.2	Router1
192.168.10.10 / 24	255.255.255.0	192.168.10.1 / 24 - 192.168.10.254	VLAN 10 - Servidor Web
192.168.10.11 / 24	255.255.255.0	192.168.10.1 / 24 - 192.168.10.254	VLAN 10 - DNS y Base de Datos
192.168.10.12 / 24	255.255.255.0	192.168.10.1 / 24 - 192.168.10.254	VLAN 10 - NAS

Equipos que forman parte de la infraestructura de la empresa:

Zona / VLAN	Tipo de Dispositivo	Cantidad	Función
VLAN 10 - CPD	Servidor Web	1	Publicación web corporativa
VLAN 10 - CPD	Servidor DNS	1	Resolución de nombres
VLAN 10 - CPD	Servidor NAS	1	Almacenamiento compartido
VLAN 20 - Empleados	Ordenadores de escritorio	5	Trabajo diario del personal
VLAN 20 - Empleados	Portátil	1	Movilidad interna
VLAN 20 - Empleados	Impresora en red	1	Impresión de archivos
VLAN 30 - Clientes	Ordenadores para clientes	7	Uso exclusivo de clientes para diseño
Infraestructura	Router	2	Enrutamiento y conexión a Internet
Infraestructura	Switch	2	Conmutación y gestión de las VLANs

Según las necesidades operativas de la empresa, la red debe proporcionar los siguientes servicios:

- Acceso a Internet para empleados y administración
- Servidor Web para publicar la página corporativa de B&B TECH
- Servidor DNS para resolución de nombres internos y externos
- Servidor NAS para almacenamiento y compartición de archivos
- DHCP para asignación automática de IPs en las VLANs de empleados y clientes
- Segmentación mediante VLANs para aislar el tráfico entre zonas
- Aislamiento del CPD respecto al resto de la red

La infraestructura consta de los siguientes elementos de red interconectados:

Nivel de núcleo/distribución:

• Router0: Router principal con conexión a Internet. Gestiona el enrutamiento entre VLANs y tiene configurado el DNS directamente desde su interfaz.
• Router1: Router secundario que actúa como enlace redundante o de agregación hacia los switches de distribución.
• Switch: Switch gestionable de distribución. Conecta los routers con los switches de acceso y gestiona los trunks de VLANs.

Nivel de acceso:

• Switch 2: Switch de acceso para la zona de empleados y CPD.
• Switch1: Switch de acceso para la zona de clientes (VLAN 30).

Servidores:

• Servidor Web: Aloja la página corporativa de B&B TECH con los proyectos realizados.
• Servidor DNS: Resuelve los nombres de dominio internos y externos.
• Servidor NAS: Proporciona almacenamiento centralizado y compartición de archivos para el equipo.

4. Dispositivos de Red

A continuación se describen todos los dispositivos de red que forman parte de la infraestructura de B & B TECH, junto con su función detallada dentro del sistema.

Dispositivo	Modelo	Ubicación	Función
Router R1	Router Cisco 2911	Núcleo de red	Router principal. Gestiona el enrutamiento entre VLANs (inter-VLAN routing), DHCP para VLAN 20 y 30, DNS auxiliar y conexión a Internet.
Router R2	Router Cisco 2911	Núcleo de red	Router secundario. Proporciona redundancia o enlace adicional hacia los switches de distribución para garantizar disponibilidad.
Switch0	Switch Cisco 2960 - 24TT	Distribución	Switch principal de distribución. Gestiona los enlaces trunk entre routers y switches de acceso, y la asignación de puertos a VLANs.
Switch1	Switch Cisco 2960 - 24TT	Distribución	Switch de acceso para la zona de empleados (VLAN 20) y el CPD (VLAN 10). Conecta los servidores y PCs de empleados.
Switch2	Switch Cisco 2960 - 24TT	Distribución	Switch de acceso dedicado a la VLAN 30 de clientes. Aísla el tráfico de clientes del resto de la red.
Servidor Web	Server - PT	CPD – VLAN 10	Aloja la página web corporativa de B&B TECH con los proyectos y catálogo de productos. IP fija: 192.168.10.10.
Servidor DNS	Ordenadores para clientes	CPD – VLAN 10	Proporciona resolución de nombres tanto para la red interna como para internet. IP fija: 192.168.10.11.
Servidor NAS	Router	CPD – VLAN 10	Almacenamiento en red para compartición de archivos de proyectos entre el equipo de B&B TECH. IP fija: 192.168.10.12.
Impresora de Red	Impresora PT	VLAN 20 – Empleados	Impresora compartida por todos los empleados. IP fija: 192.168.20.10 para facilitar su localización.